Discplina: Fundamentos da Estatística

Aula 3: Séries estatísticas, dados absolutos e dados relativos

Apresentação

Um dos objetivos da estatística é organizar os dados de forma a permitir uma visualização de algum padrão de comportamento geral destes dados de forma mais fácil, simples e rápida do que a simples apresentação dos dados obtidos sem nenhum tratamento.

Uma das técnicas de organização de dados é apresentá-los em tabelas, chamadas de séries estatísticas, quando a distribuição dos dados estatísticos é organizada em função do tempo, do local ou da espécie.

Dados absolutos são os dados provenientes das contagens ou medidas realizadas no processo de coleta de dados e dados relativos são o resultado de relações obtidas a partir dos dados absolutos. As medidas relativas são muito utilizadas na área de saúde.

Nesta aula veremos a classificação das séries estatísticas com alguns exemplos e também aprenderemos a calcular, percentagens, índices, coeficientes e taxas.

Objetivos

- Classificar as séries estatísticas;
- Diferenciar dados absolutos e relativos;
- Calcular percentagens, índices, coeficientes e taxas.

Série estatística

É toda tabela que apresenta a distribuição de um conjunto de dados estatísticos em função da época, do local ou da espécie.

Dependendo do fator que varia - época, local ou espécie - as séries estatísticas são classificadas em quatro tipos: Históricas, Geográficas, Específicas e Conjugadas.

Históricas

Séries históricas, cronológicas, temporais ou marchas são as séries onde a variável de interesse foi observada em momentos diferentes mantendo-se constante o local. Neste caso, não há discriminação em relação ao local da observação, o que varia é a época da observação.

Total de registro de casamento no Brasil entre 1980 e 2005

Ano	Número de registros
1980	948.164
1985	952.294
1990	777.460
1995	734.045
2000	732.721
2005	835.846

Fonte: IBGE.

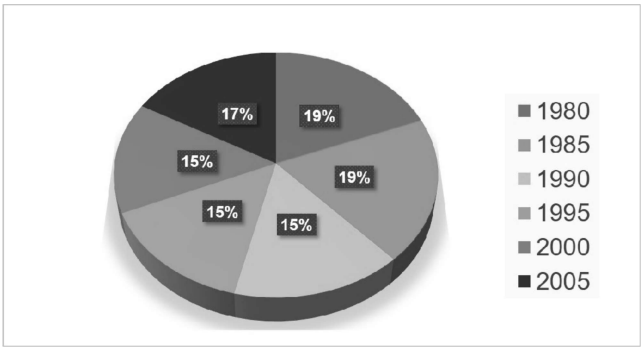

Gráfico de pizza – Estatísticas do Registro Civil - 2010 (Fonte: IBGE).

Geográficas

Séries geográficas, espaciais, territoriais ou de localização são as séries onde a variável de interesse foi observada numa determinada época sendo organizada em função das regiões ou localizações da coleta de dados. Nesta caso, o momento da observação é determinado e observamos que a variação está nas regiões.

Internações no Brasil, no ano de 2004, em estabelecimentos de saúde da rede pública, por grandes regiões

Região	Número de internações	%
Norte	1.100.735	15,68%
Nordeste	2.260.057	32,18%
centro-oeste	714.576	10,18%
Sudeste	2.315.352	32,97%
Sul	631.369	8,99%
Total:	7.022.089	100,00%

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária - 2005.

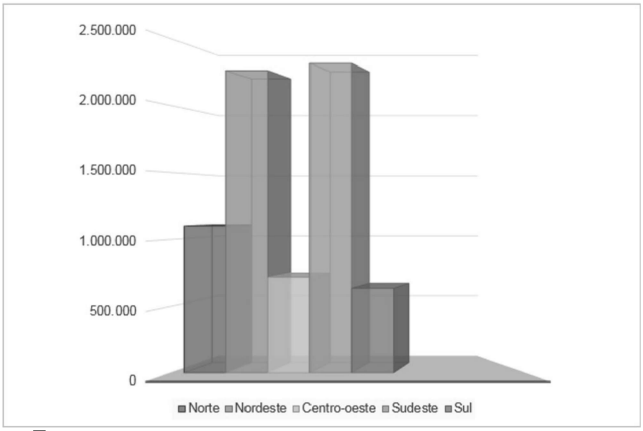

Gráfico de colunas. Internações - Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária - 2005 (Fonte: IBGE).

Específicas

Séries específicas ou categóricas são as séries onde a variável de interesse foi observada em determinada época e local, sendo discriminada segundo especificações ou categorias. Neste caso, época e local permanecem

constantes e é a própria variável que varia dependendo da classificação das categorias.

Distribuição dos leitos da rede pública no Brasil, de acordo com a esfera administrativa. Brasil, 2005

Esfera administrativa	Número de leitos	%
Federal	17.189	11,54%
Estadual	61.699	41,42%
Municipal	70.078	47,04%
Total:	148.966	100,00%

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária - 2005.

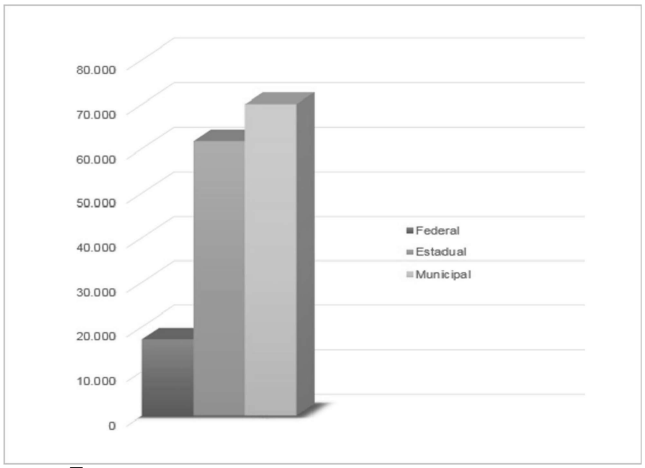

Gráfico de colunas. Leitos - Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária - 2005 (Fonte: IBGE).

Conjugadas

Séries conjugadas, tabelas de contingência ou tabelas de dupla-entrada são tabelas onde fazemos uma relação entre duas variáveis, sendo o resultado da conjugação de duas séries.

Internações no Brasil, no ano de 2004, em estabelecimentos de saúde, por esfera administrativa, segunda as grandes regiões

Região	Número de internações		Total
	Rede pública	Rede Privada	
Norte	1.100.735	645.819	1.746.554

Nordeste	2.260.057	2.994.921	5.254.978
Centro-oeste	714.576	1.069.994	1.784.570
Sudeste	2.315.352	8.479.447	10.794.799
Sul	631.369	3.040.393	3.671.762
Total:	7.022.089	16.230.574	23.252.663

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária - 2005.

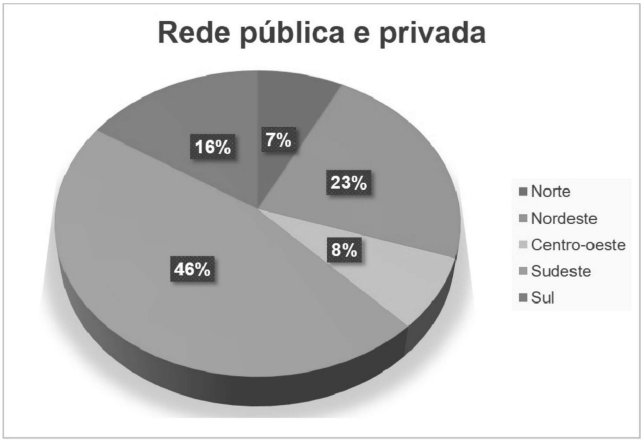

Gráfico de pizza. Internações por regiões - 2005 (Fonte: IBGE).

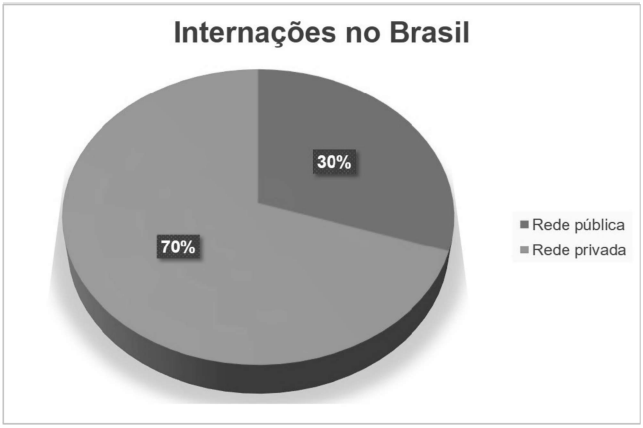

Gráfico de pizza. Internações na rede pública e privada - 2005 (Fonte: IBGE).

Este exemplo é a conjugação de uma série geográfica e uma série específica.

Dados absolutos e relativos

Dados brutos são os valores obtidos das variáveis a partir do processo de coleta de dados e que ainda não foram organizados.

Dados absolutos

Os dados absolutos referem-se à contagem dos dados brutos, sendo chamados de frequência absoluta.

Por exemplo, se uma pesquisa perguntou a 10 casais quantos filhos cada casal tinha, temos 10 respostas, que ao serem organizadas saberemos quantos casais não têm filhos, quantos casais tem apenas 1 filho, quantos casais tem 2 filhos e assim por diante. Estas respostas correspondem aos dados absolutos, ou frequências absolutas. Porém, os dados absolutos podem não dar uma visão muito boa do que está ocorrendo.

Dados relativos

Os dados relativos são o resultado de relações entre os dados absolutos que facilitam a comparação entre quantidades. Alguns exemplos são as percentagens, índices, coeficientes e taxas.

Por exemplo, vamos supor que você vá se inscrever na disciplina de Estatística que tem 2 turmas abertas com dois professores diferentes.

Sabendo que no período passado 10 alunos foram reprovados com o professor da turma A, e que 15 alunos foram reprovados com o professor da turma B, você se inscreveria na turma A sem pensar duas vezes?

Neste caso, você estaria comparando a frequência absoluta 10 com a frequência absoluta 15. E se a turma do professor A do período passado tivesse 20 alunos matriculados e a turma do professor B tivesse 60 alunos, a sua decisão seria a mesma?

Provavelmente não. Neste caso hipotético, 50 % dos alunos do professor A do período passado foram reprovados contra 25 % de reprovações do professor B. Muitas vezes é importante relacionar os dados absolutos obtendo dados relativos para podermos tomar decisões.

Percentagens

A percentagem é a relação entre um dado absoluto e o total de dados absolutos. Observe a tabela abaixo:

Distribuição dos leitos da rede pública no Brasil, de acordo com a esfera administrativa. Brasil, 2005

Esfera administrativa	Número de leitos	%
Federal	17.189	11,54%
Estadual	61.699	41,42%
Municipal	70.078	47,04%

Total:	148.966	100,00%

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária - 2005.

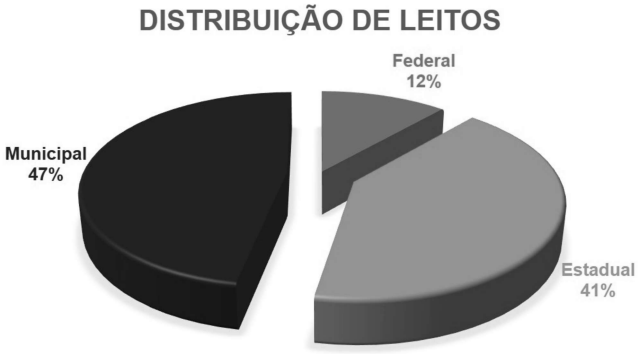

Gráfico de pizza – Distribuição de leitos (Fonte: IBGE).

Os dados absolutos são:

Esses dados correspondem ao total de leitos da esfera administrativa federal, estadual e municipal respectivamente. Calculamos as percentagens do seguinte modo: valor absoluto da esfera administrativa de interesse dividido pelo número total de leitos e multiplicamos por cem.

Exemplos dos cálculos:

Esfera Federal

$$\frac{17.189\ x\ 100}{148.966} = 11{,}53888\%$$

Esfera Estadual

$$\frac{61.699\ x\ 100}{148.966} = 41{,}41818\%$$

Esfera Municipal

$$\frac{70.078\ x\ 100}{148.966} = 47{,}04295\%$$

Porém, não é conveniente apresentar todas as casas decimais. A regra de arredondamento, segundo o IBGE apud (Arnot, 2009), orienta que:

> **A última casa decimal que quisermos manter vai permanecer inalterada se o algarismo seguinte for 0, 1, 2, 3 ou 4.**
>
> IBGE apud (Arnot, 2009)

Exemplo

47,04295 vai ser arredondado para 47,04 porque a terceira casa decimal é igual a 2 e quisemos manter até a segunda casa decimal. A última casa decimal que quisermos manter vai ser acrescentada de uma unidade se o algarismo seguinte for 5, 6, 7, 8 ou 9.

41,41818 vai ser arredondado para 41,42 porque a terceira casa decimal é igual a 8 e quisemos manter até a segunda casa decimal.

Desta forma os valores arredondados para as esferas federal, estadual e municipal foram 11,54%, 41,42% e 47,04% respectivamente. A interpretação destes valores significa que de cada 100 leitos 47 deles estão na esfera municipal.

Gráficos | Fonte: Shutterstock/ Phongphan

Índices

Os índices são calculados dividindo-se duas grandezas de natureza diferentes, uma grandeza não inclui a outra. Veja os exemplos:

$\text{Índice cefálico} = \frac{\text{Diâmetro transverso do crânio}}{\text{Diâmetro longitudinal do crânio}} x\ 100$
$\text{Densidade demográfica} = \frac{\text{População}}{\text{Superfície}}$
$\text{Renda per capita} = \frac{\text{Renda}}{\text{População}}$

Coeficientes

Os coeficientes são calculados dividindo-se o número de ocorrências e o número total, sendo o número total composto da soma do número de ocorrências e não ocorrências. Veja os exemplos:

$Coeficiente\ de\ natalidade = \frac{Número\ de\ nascimentos}{População\ total}$
$Coeficiente\ de\ evasão\ escolar = \frac{Número\ de\ alunos\ evadidos}{Número\ inicial\ de\ matriculados}$

Taxas

As taxas são calculadas multiplicando-se os coeficientes por 10, 100, 1000, etc.

$Taxa\ de\ natalidade\ =\ coeficiente\ de\ natalidade\ x\ 1.000$
$Taxa\ de\ evasão\ escolar\ =\ coeficiente\ de\ evasão\ escolar\ x\ 100$

Atividade

Precisamos obter uma solução a 2% de determinado concentrado. Se quiséssemos meio litro desta solução, quando do concentrado, e quanto do diluente, teremos de utilizar?

- ○ a) 1 ml e 499 ml, respectivamente.
- ○ b) 2 ml e 498 ml, respectivamente.
- ○ c) 10 ml e 490 ml, respectivamente.
- ○ d) 20 ml e 480 ml, respectivamente.
- ○ e) 20 ml e 500 ml, respectivamente.

Referências

Próximos Passos

Organização dos dados em tabelas.

Explore mais

Visite o site do **Instituto Brasileiro de Estatística - IBGE <https://www.ibge.gov.br>** .

Neste site você encontrará muitos dados e estatísticas tais como: censos demográficos, informações sobre municípios, estados e países, e muito mais.

Assista ao vídeo **Dados estatísticos ajudam governo a criar politicas públicas <https://www.youtube.com/watch?v=J76eKCa5k70>** .